

文章编号: 1005—6408 (2008) 03—0019—05

论系统工程方法（论）由“硬”变“软”的内在根由

赵佩华¹, 张卫国²

(1. 汕头大学商学院, 广东 汕头 515063; 2. 华南理工大学工商管理学院, 广东 广州 510640)

摘 要: 本文通过对系统工程领域具有代表性的三种方法（论）演变过程的梳理, 总结出他们共同的变化特点: 研究对象（应用范围）越来越复杂化, 相应的所采用的系统工程方法（论）也越趋“软化”, 即: 改变了原来只一味追求用数学方法进行定量分析的理路, 转而, 注重定性的研究或定性定量相结合的研究理路; 最后, 文章从哲学的层面探讨该变化的内在根由。

关键词: 系统工程; 方法（论）; 根由
中图分类号: N945 **文献标识码:** A

系统工程自 20 世纪 40 年代产生以来, 随着运筹学、控制论、信息论、电子计算机技术和数学工具的发展以及大规模社会实践的需要而获得迅速的发展和广泛的应用。系统工程的研究对象（应用范围）已由工程系统发展到社会经济这样的复杂巨系统, 与此同时, 我们发现, 其研究方法（论）也相应出现由“硬”到“软”的变化趋势。本文将通过对系统工程方法论演变脉络的梳理, 从哲学层面探讨其变化的内在根由。

1 由“硬系统方法论”发展到“软系统方法论”

随着系统工程的大量研究和实践应用, 一些学者对系统工程研究、解决问题的一般程序和模式进行了总结和探讨, 其中影响最大的是 1968 年美国贝尔电话公司工程师霍尔（A. D. Hall）提出的“三维结构”, 其三维是时间维、逻辑维、知识维（专业维）。

时间维表示一个具体的系统工程项目, 从规划开始一直到系统更新的全过程, 可分成 7 个阶段; 逻辑维是指上述时间维的每一阶段, 从逻辑上又可划分为 7 个工作步骤。

把时间维和逻辑维综合在一起, 就构成霍尔的系统工程活动矩阵 $A = \{a_{ij}\}_{7 \times 7}$

霍尔的系统工程活动矩阵

时间维(阶段)	逻辑维(步骤)						
	1.明确问题	2.确定目标	3.系统综合	4.系统分析	5.系统评价	6.决策	7.实施
1.规划阶段	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}
2.设计阶段	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}
3.研制阶段	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	a_{36}	a_{37}
4.生产阶段	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	a_{46}	a_{47}
5.安装阶段	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	a_{56}	a_{57}
6.运行阶段	a_{61}	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a_{66}	a_{67}
7.更新阶段	a_{71}	a_{72}	a_{73}	a_{74}	a_{75}	a_{76}	a_{77}

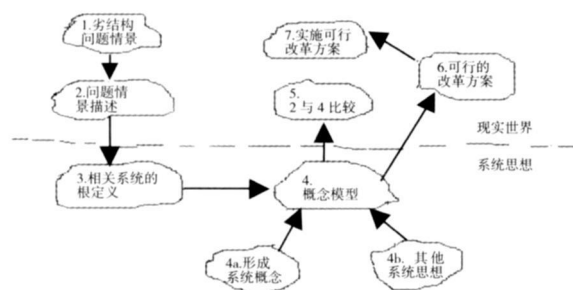
活动矩阵的元素 a_{ij} 可以清楚地显示人们在哪一个阶段做哪一步工作。如 a_{26} 表示在设计阶段作决策。

知识维是指完成上述各种步骤所需要的各种专

业知识和管理知识,包括科学学、工程技术、经济学、数学、法律、计算机技术等方面的知识。

霍尔的“三维结构”模型在各种工程领域的应用都取得了很大的成功(如著名的阿波罗计划等),于是,人们进一步把该方法论的应用范围扩展到复杂的社会经济系统,但是这样,其局限性就暴露出来了。一个典型的例子是 20 世纪 60 年代美国加利福尼亚州应用霍尔的“三维结构”模型解决公共政策方面的问题。该州决定把霍尔的系统分析方法作为一种工具应用于设计刑事审判、州务信息处理、废物管理和密集运输事务的管理信息系统(MIS),其目的是处理公众和政府机构之间的各种信息。可是系统建立后,由于无法提供决策所需要的信息,因而对该州的管理作用甚微。^[1]

针对所出现的新情况,英国学者切克兰德(P. B. Checkland)进行了深入研究,他把霍尔的“三维结构”模型称为“硬系统方法论”,他自己则提出一种“软系统方法论”。切克兰德把所研究的系统分为良结构系统和不良结构系统两类。所谓良结构系统主要是指工程系统类、机理较清楚的物理型的硬系统,它易于用数学模型描述出系统的行为和最佳结果。霍尔的硬系统方法论适用于这类良结构系统。所谓不良结构系统主要是指社会经济系统类、机理尚不清楚的生物型的软系统,它较难用数学模型进行描述。切克兰德的软系统方法论适用于这类不良结构系统。这种“软”方法,主要就是在其中溶入了人的主观因素,如判断和直觉等;并通过内部各成员间开展自由、开放的讨论和辩论,使各种观念得到表现,在此基础上达成对系统进行改进的方案。^[2]



切克兰德的软系统方法论步骤图

2 从“工程控制论”到“综合集成法”

钱学森先生对系统工程和系统科学的研究可追

溯到早年对工程控制论的研究。20 世纪 30 年代,钱学森在美国师从世界著名的航空工程与力学大师冯·卡门,并成为冯·卡门的得力助手与合作者。通过总结近 20 年在现代工程科学技术前沿领域的探索实践,1954 年钱学森完成了巨著《工程控制论》,为工程控制论这门学科奠定了理论基础。

1955 年回国后,钱学森负责主持了我国的导弹和航天技术研发工作。在实际工作中,他更深切体会到,至关重要的问题是如何运用科学的组织管理方法,组建一个高效、有序的导弹火箭工程开发组织管理系统。于是,钱学森借鉴原苏联航空技术总体设计部的经验,在我国导弹、火箭与航天技术研究院陆续都建立起“总体设计部”。

1978 年,钱学森在总结我国导弹与航天工程研制实践中形成的总体设计部的工作经验时指出:“总体设计部的实践,体现了一种科学方法,这种科学方法就是系统工程”。同时,他还为系统工程下了一个明确的定义:“系统工程”是组织管理“系统”的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法。此时,他认为,各门系统工程的基础是运筹学,系统工程则是运筹学的具体运用。并相信,依靠运筹学、数学理论以及其它相关科学,能解决所有组织管理的技术问题。

随着我国的改革开放不断走向深入,许多社会经济问题需要总体规划、总体设计、总体协调才能解决,于是系统工程开始大量运用于研究这些最复杂的社会、经济领域,取得了很大的成功并在实践中探索出新的方法。如受国务院经济体制改革委员会委托,马宾、于景元等承担的并于 1983—1984 年完成的课题“财政补贴、价格、工资综合研究”,为物价改革的决策提供了科学的依据,受到高度评价。钱老对此也予以极大关注,并成为他日后提炼“从定性到定量综合集成法”的主要根据。马宾、于景元他们把系统工程运用到经济研究中去的经验,就是“首先由经济学家、管理专家、系统工程专家等依据他们掌握的科学理论、经验知识和对实际问题的了解,共同对系统经济机制(运行机制和管理机制)进行讨论和研究,明确问题的症结所在,对解决问题的途径和方法作出判断(经验性假设)”,在此基础上进行系统建模,有了系统模型,再借助于计算机就可以实施系统仿真,也就是系统分析,“经过以上步骤获得的定量结果,由经济学家、管理专家、系统工程专家共同再分析、讨论和判断,这里包括了理性的、感性的、

科学的和经验的知识的相互补充。”钱老对这种研究方法十分赞同，评价说“这时，既有定性描述，又有数量根据，已不再是先验的判断和猜想，而是有足够科学根据的结论。”

从 1985 年初，在了解、肯定马宾、于景元他们将系统工程运用于研究社会经济领域所发展起来的“定性定量相结合的方法”，和历经五年的不断探索后，钱学森对解决社会经济这类最复杂的、被他称为“开放的复杂巨系统”问题的认识越来越清晰。于 1990 年，钱学森和于景元、戴汝为合作在《自然杂志》上发表了“一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论”一文。明确指出，运筹学、系统动力学、自组织理论运用于社会系统有其局限性，会把问题简单化，若生搬硬套结果会适得其反。“现在能用的、唯一能有效处理开放的复杂巨系统（包括社会系统）的方法，就是定性定量相结合的综合集成方法”^[3]。

可见，钱学森从最先在美国作为一名研究火箭、导弹的技术专家；到回国后，作为我国导弹和航天技术开发的组织者和领导者；再到改革开放后，倡导和关注着将系统工程运用于社会经济领域。这用钱学森的话说其所面对的对象是，从简单系统（导弹、火箭）到简单巨系统（开发工程），再到开放的复杂巨系统（社会经济系统）。而随着这种认识对象的不断复杂化，其研究和解决问题的方法又相应地不断创新：从建立在严格定量基础上，确定性的定量数学描述的“工程控制论”；到在约束条件下寻找答案的运筹学和统计数学；再到以专家经验知识和判断力这些定性认识为基础，建立数学模型进行系统仿真，结果又以各方面专家最后一致认可为评判标准的“从定性到定量综合集成法”。

3 由“物理”“事理”发展为“物理—事理—人理系统方法论”

1995 年，时任中国系统工程学会理事长的顾基发研究员和英国 HULL 大学的华裔学者朱志昌博士提出了物理—事理—人理系统方法论，简称为 WSR 系统方法论。

这里的物理学是广义的，泛指自然科学；事理这个名词最早见诸钱学森院士和许国志院士等在 20 世纪 70 年代末发表的文章，例如许国志院士的

《论事理》。国内还出现“事理学”和“事理系统工程”的提法；后来又有美国华裔著名系统工程专家李耀滋建议增加“人理”，但未受到重视。促使顾基发创立 WSR 系统方法论，除了基于他长期系统工程实践，还与一件事有着紧密关系，就是：顾先生在做一个北京市的发展战略研究项目，尽管已经采用了半定性半定量的方法，由于沿用硬系统工程方法论的思路，以致这个项目没有能最终被领导所采用。^[4] 1994 年顾先生应邀到英国 HULL 大学的系统研究中心合作研究系统方法论，正是在此期间，通过与 HULL 大学的朱志昌博士及其他一些学者不断讨论和切磋，以及对东西方文化的比较和观察，借鉴西方系统方法论形成的经验，最后他们提出了具有东方色彩的系统方法论：物理—事理—人理系统方法论。

物理主要涉及物质运动的规律，通常要用到自然科学知识，回答有关的物是什么，能够做什么，它需要的是真实性。事理是做事的道理，主要解决如何安排、运用这些物，通常用到管理科学方面的知识，回答可以怎样去做。人理是做人的道理，主要回答应当如何做。处理任何事和物都离不开人去，以及由人来判断这些事和物是否得当，并且协调各种各样的人际关系。通常要运用人文和社会学科的知识去处理各种社会问题，人理常常是主要内容。

WSR 系统方法论认为，在处理复杂问题时，既要考虑对象系统的物的方面（物理），又要考虑如何更好使用这些物的方面，即事的方面（事理），还要考虑由于认识问题、处理问题、实施管理与决策都离不开人的方面（人理）。把这三方面结合起来，利用人的理性思维的逻辑性和形象思维的综合性与创造性，去组织实践活动，以产生最大的效益和效率。

具体来说，WSR 系统方法论分为六个主要步骤：（1）理解领导意图；（2）调查分析；（3）形成目标；（4）建立模型；（5）协调关系；（6）提出建议。

4 系统工程方法（论）由“硬”变“软”的哲学根由

上文我们对中外普遍运用的三种系统工程方法（论）的演变过程进行了概要的梳理，不难发现它

们有两个明显的共同点：其一，研究对象（应用范围）由工程系统发展到社会经济等的复杂巨系统，即研究对象越来越复杂化；其二，相应的所采用的系统工程方法（论）不得不渐趋“软化”，即改变了原来只一味追求用数学方法进行定量分析的理路，转而注重定性的研究或定性定量相结合的研究方法。这种转变究竟是暂时的权宜之计还是有其必然性的根源呢？我们现在就从哲学上加以探讨。

首先，我们来分析社会经济系统的特点：（1）超复杂性（2）非线性（3）不确定性（4）信息不完备性（5）主、客体相互缠绕。

其实，已有学者通过考察近代自然科学产生以来科学认识对象的变化及其与认识主体关系的变化趋势后发现，随着人类研究对象由宏观低速的简单物体到高速运动物体、微观粒子和简单巨系统再到社会经济这样的复杂巨系统，这种认识客体复杂程度的不断增长，认识主体与认识客体的关系也必然越来越紧密、越来越复杂化；要科学地把握研究对象变得越来越困难，于是，就不得不更加依赖人类主观能动性的发挥和主体性的高扬。^[9]正是鉴于由人所构成的社会经济系统的这些超复杂性等特点，导致近代自然科学产生以来所形成的那套被认为十分有效和成功的数学方法、理性方法遇到了前所未有的挑战。正如钱学森等专家在“从定性到定量综合集成法”所说的：“当人们寻求用定量方法学处理复杂行为系统时，容易注重于数学模型的逻辑处理，而忽视数学模型微妙的经验含义或解释。要知道，这样的数学模型，看来‘理论性’很强，其实不免牵强附会，从而脱离真实。”其实，在二十世纪 70 年代末 80 年代初，世界系统工程学界都由于过于推崇运用数学模型方法研究社会领域问题遭受失败和挫折，而认识到“过分的量化、过分的数学模型化难以解决一些社会实际问题”并于 1984 年国际应用分析所（IIASA）专门组织了一个名为“运筹学和系统分析过程的反思”的讨论会，与会专家认为，该学科所遇到的问题主要是方法论不对，处理问题太硬，定性考虑不够，人的因素考虑不够。^[9]

那么，为什么研究复杂的社会经济领域的问题必须求助于定性研究？定性研究有何奇妙之处？这里所指的定性研究其内涵是什么？

在讨论这个问题之前，我们要明确认识这里的定性研究是最广泛意义的，它实际包括了几个不

同的层面。首先在思维方法上，这里的定性研究方法就是指除定量化的数学方法之外的所有其它方法。它既包括非数量化的逻辑演绎、抽象思维这样的理性方法，更主要是指运用人类的想象、直觉、灵感、形象思维等非逻辑、非理性的方法。即它不仅发挥人类左脑的功能，更注重发挥人的右脑功能。现代脑科学认为，左脑主要从事抽象思维、逻辑推理，是知识脑；右脑则主要从事形象思维、直观思维，是真正的创造脑。其实，形象思维、直观思维的创造性及在科学研究中的重要作用已是不言而喻，许多大科学家都在自身的研究实践中有深刻体会，如众所周知的爱因斯坦名言：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。严格地说，想象力是科学研究中的实在因素。”此外，爱因斯坦还指出：“没有什么合乎逻辑的方法能导致这些基本定律的发现。有的只是直觉的方法，辅之以对现象背后的规律有一种爱好。”^[7]我国卓越的科学家钱学森更明确说：“我特别强调的是形象思维和灵感思维的重要性；在科学技术领域中，这两种思维是发明创造的动力，没有它们就不会有科学技术的突破。”^[9]

第二，从知识论角度，即根据英国著名哲学家波兰尼提出的，在国际学术界引起巨大反响的，被誉为继笛卡尔、康德以后认识论发展史上的“第三次哥白尼式革命”的意会知识（tacit knowledge）理论。定性研究就是充分发挥这种隐性知识、经验知识的作用。波兰尼认为，“人的知识分为两类，通常被说成知识的东西，像用书面文字、图或数学公式来表达的东西，只是一种知识；而非系统阐述的知识，例如我们对正在做的某事所具有的知识，是另一种知识。第一种知识为言传知识（explicit knowledge），第二种知识为意会知识。”^[9]波兰尼通过对意会知识与言传知识的区分，突破了过去的知识观念，把未经系统处理的个体经验、内心感悟、技术诀窍等作为知识给予承认，用他自己的话说，这是对原有知识理论的“决定性变革”。这对认识论的研究是一个划时代的贡献。波兰尼还认为，意会知识虽然不能用语言表达和交流，但却能在认知活动的觉察过程中体现出来。意会知识虽然比言传知识难以发觉，但却是社会财富的最主要源泉。意会知识往往比言传知识更宝贵、更能创造价值。“我们所知道的东西要多于我们所能说的东西”。

所以，对复杂的社会经济系统一开始就想用传统的数学方法作定量研究往往是行不通的，它们一般都是“不良结构系统”。正如钱学森的“从定性到定量综合集成法”所认识到的：“当人们寻求用定量方法学处理复杂行为系统时，容易注重于数学模型的逻辑处理，而忽视数学模型微妙的经验含义或解释。要知道，这样的数学模型，看来‘理论性’很强，其实不免牵强附会，从而脱离真实。与其如此，反不如从建模的一开始就老老实实承认理论不足，而求援于经验判断，让定性的方法与定量的方法结合起来，最后定量。这样的系统建模方法是建模者判断力的增强与扩充，是很重要

的。”^[19]

当然，我们丝毫也不能否定或贬低数学定量方法的重要作用。正如马克思所说的，一门学科只有当它运用了数学，才算完善。数学由于其推理演算的严密性、可靠性所以仍将是科学的重要标志和发展动力。我们坚信，随着数学学科自身的发展进步、数学工具的不断完善以及计算机技术的日益成熟（如博弈论、模糊可能性理论、粗糙集信息处理技术、遗传算法等），定性与定量相结合的方法还将是社会经济领域的主导方法，但是，其数学定量所占的比例会得到提高。

参考文献：

- [1] P. 切克兰德：系统论的思想与实践 [M]·北京：华夏出版社，1990：177.
- [2] 孙东川等：系统工程引论 [M]·北京：清华大学出版社，2004：63.
- [3] [10] 钱学森等：一个科学新领域 [J]·自然杂志，1990（1）：6，7.
- [4] [9] 许国志，顾基发等：系统科学与工程研究 [M]·上海：上海科技教育出版社，2000：36.
- [5] 赵佩华：系统综合集成法的认识论探讨 [J]·系统辩证学学报，1997（2）：17—22.
- [7] 转引自 W. I. B. 贝弗里奇：科学研究的艺术 [M]·北京：科学出版社，1981：60.
- [8] 钱学森：给《非理性及其研究的可能性》一文作者的信 [J]·中国社会科学，1993（6）：6—7.
- [9] 波兰尼：人类的意会知识 [J]·自然科学哲学问题，1984（3）：21—26.

Root—cause for the Turning in System Engineering from Rigid Method (Methodology) to Flexible

Zhao Pei—hua¹, Zhang Wei—guo²

(1: Business School Shantou University, Shantou 515063; 2: School of Business Administration
South China University of Technology, Guang Zhou 510640, China)

Abstract: Analyzing the turning of three representative methods (methodologies) in system engineering the authors summarized the common characteristic showing that research objects (applied range) became more and more complicated and the corresponding methods (methodologies) was becoming more and more flexible. That is to say the early research approach which simply sought for the quantitative analysis using mathematical method is turning to that of focusing on the qualitative analysis or the combination of the quantitative and qualitative analysis. Finally, the root—cause of the turning is discussed on the level of philosophy.

Key words: System Engineering Method (Methodology); Root—cause